臺北市立仁愛國民中學113學年度第2學期第二次段考 八年級 數學科試題

班級：　　座號：　　姓名：

一、選擇題（1~7題每題5分，8~20題每題4分，共87分）

★請將答案填入劃卡區，否則不予計分。

1. 已知△ABC≅△PQR，且A、B、C的對應點依序為P、Q、R，若$\overline{AB}$＝（x＋3）公分，$\overline{BC}$＝（2x－1）公分，$\overline{QR}$＝9公分，$\overline{PR}$＝（3x－4）公分，

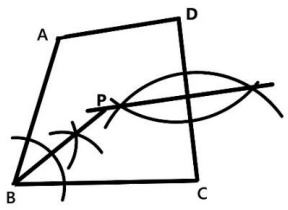
則△PQR的周長為多少公分？

(A) 32　(B) 28　(C) 22　(D) 16 公分

2. 在△ABC 中，∠1、∠2、∠3依序分別為∠A、∠B、∠C的外角，若∠2＝120°，且∠1：∠3＝1：2，則∠A：∠C的比為多少？

(A) 2：1　(B) 3：1　(C) 3：2　(D) 5：1

3. 右圖為小愛的作圖答題，請依據作圖痕跡判斷，下列何者為此作圖題的題目敘述？



(A)作P點到A、C兩點等距離，且到$\overline{AB}$、$\overline{BC}$等距離

(B)作P點到C、D兩點等距離，且到∠ABC兩邊等距離

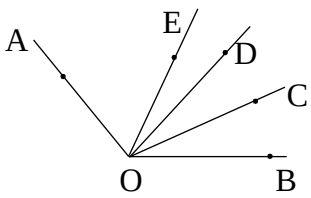
(C)作P點到B、C兩點等距離，且到$\overline{CD}$、$\overline{BC}$等距離

(D)作P點到∠ABC兩邊等距離，且到∠C兩邊等距離

4. 如右圖，若∠AOB＝140°，$\overrightarrow{OD}$將∠AOB分成∠AOD：∠DOB＝3：2，且$\overrightarrow{OE}$為∠AOB的角平分線，

$\overrightarrow{OC}$為∠DOB的角平分線，求∠COE的度數？

(A)42° (B)43°(C) 44° (D) 45°



5. 已知4∠A＝3∠B，若∠A的補角比∠A的餘角的3倍少24，則下列何者正確？

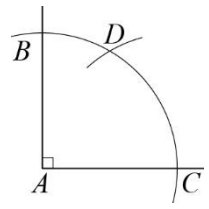
(A) ∠A＝36°

(B) ∠B的餘角為48°

(C) ∠A的補角比∠B的補角多11°

(D) ∠A的餘角為51°

6. 如右圖，∠A＝90°，以頂點A為圓心，適當長為半徑畫弧，交∠A兩邊於B、C兩點，再以C為圓心，$\overline{AC}$為半徑畫弧，交前一個弧於D點，則下列敘述何者不一定正確？



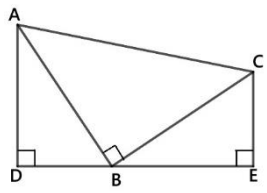
(A) $\overline{BC}=\sqrt{2}\,\overline{CD}$

(B) ∠ADB＝75°

(C) △ACD是正三角形

(D) $\overline{CD}=2\overline{BD}$

7. 如右圖△ABC中，∠ABC＝90°，$\overline{AB}=\overline{BC}$，且$\overline{AD}\perp\overline{BD}$，$\overline{CE}\perp\overline{BE}$，D、B、E三點共線，則△ADB≅△BEC是根據哪一個全等性質？



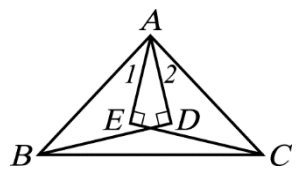
(A) SAS　(B) AAS

(C) RHS　(D) ASA

8. 如右圖，等腰△ABC中，$\overline{AB}=\overline{AC}$，∠1＝∠2，∠D＝∠E＝90°，則根據什麼全等性質可說明△ABD≅△ACE？

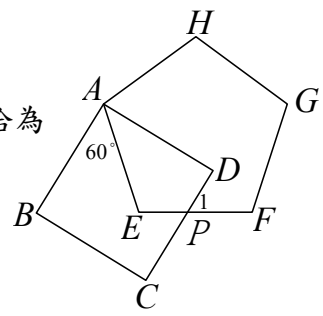
(A) SAS全等性質 (B) AAS全等性質

(C) SSS全等性質 (D) RHS全等性質



9. 下圖為玩具車從F點走至H點的軌道圖，其中四邊形ABCD為正方形，五邊形AEFGH為正五邊形，若$\overline{EF}$、$\overline{CD}$交於P點，∠BAE＝60°，玩具車去程路線為F→P→D→A→H，回程為H→A→D→P→F，

則下列何者正確？



(A) ∠DPF＝∠1＝45°

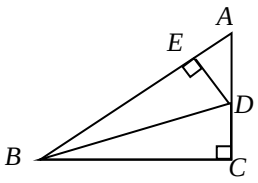
(B) 去程玩具車總共轉的度數恰為325°

(C) 回程玩具車總共轉的度數恰為324°

(D) 以上皆非

10. 如右圖△ABC 中，∠C＝90°，$\overline{BD}$ 為∠ABC 角平分線交 $\overline{AC}$ 於 D 點，$\overline{DE}\perp\overline{AB}$，若 $\overline{AC}$＝12，$\overline{BC}$＝16，則 $\overline{DE}$＝？

(A) 2　(B) $\frac{16}{3}$　(C) $\frac{5}{2}$　(D) $\frac{8}{3}$

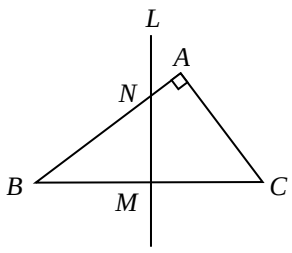


11. 在 $\overline{AB}$ 上找一點 C 點使得 $\overline{AC}$ ： $\overline{BC}$＝10：6，則至少需作幾次中垂線作圖才能辦到？

(A) 3　(B) 4　(C) 6　(D) 15 次

12. 如右圖直角三角形 ABC 中，∠A＝90°，$\overline{AB}$＝8，$\overline{AC}$＝6，若 L 為 $\overline{BC}$ 的中垂線交 $\overline{BC}$ 於 M，交 $\overline{AB}$ 於 N，則 $\overline{AN}$＝？

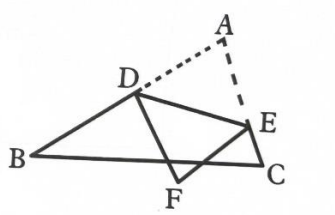
(A) 2　(B) $\frac{8}{3}$　(C) $\frac{7}{4}$　(D) $\frac{12}{5}$



13. 如右圖等腰△ABC 中，已知 $\overline{AB}=\overline{BC}$，D、E 分別在 $\overline{AB}$、$\overline{AC}$ 上。若以 $\overline{DE}$ 為折線將 A 點往下折至 F 點的位置，且∠B＝24°，則∠BDF＋∠CEF＝？

(A) 152° (B) 154°

(C) 156° (D) 158°



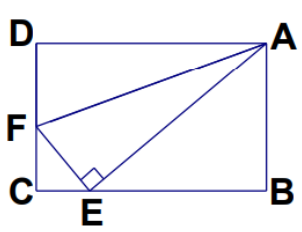
14. 如右圖，長方形 ABCD 中，E 點在 $\overline{BC}$ 上，F 點在 $\overline{CD}$ 上，若∠AEF＝90°，∠DAF＝20°，且 $\overline{DF}=\overline{EF}$，下列敘述何者錯誤？

(A) $\overline{CF}=\overline{CE}$

(B) ∠AEB＝40°

(C) $\overline{AF}$ 為∠DAE 角平分線

(D) $\triangle ADF\cong\triangle AEF$



15. 已知∠BAC，下圖是利用尺規作圖留下的痕跡，則下列敘述正確的有幾個？

(甲) $\overline{DE}$ 垂直平分 $\overline{BF}$

(乙) $\overline{BF}$ 垂直平分 $\overline{DE}$

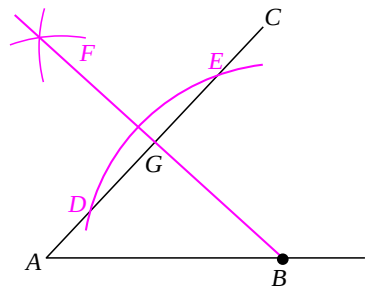
(丙) $\overline{AD}=\overline{CE}$

(丁)△FDE 為等腰三角形

(戊) $\overline{FA}=\overline{FC}$

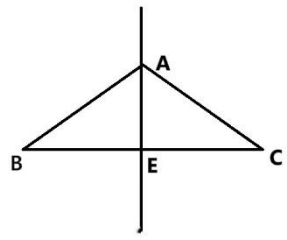
(己) $\overline{BA}=\overline{BC}$

(A) 2 (B) 3(C) 4(D) 5 個



16. 如右圖，已知 $\overline{AE}$ 為 $\overline{BC}$ 的中垂線，若 $\overline{BC}$=18 且△ABC 周長為 48，則△ABC 的面積＝？

(A) 48 (B) 54 (C) 72 (D) 108 平方單位



17. 依下列步驟完成△ABC：

甲：作 $\overline{AB}$ 的中垂線 L，交 $\overline{AB}$ 於 D 點。

乙：以 D 為圓心，$\overline{AD}$ 為半徑畫弧，交 L 於 C 點。

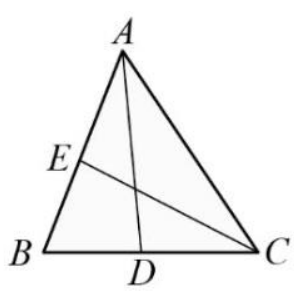
丙：連接 $\overline{AC}$、$\overline{BC}$，則△ABC 即為所求

若 $\overline{AC}$＝12 公分，則△ABC 面積為多少平方公分？

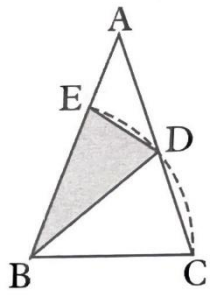
(A) 36 (B) $36\sqrt{2}$ (C) 72 (D) $36\sqrt{3}$ 平方公分

18. 如右圖△ABC 中，$\overline{AB}=\overline{BC}$，D 點在 $\overline{BC}$ 上，E 點在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{BD}=\overline{BE}$，若∠ADC＝105°，求∠BEC＝？

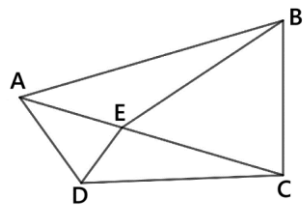
(A) 75° (B) 105° (C) 95° (D) 65°



19. 如右圖△ABC 中，∠A＝30°，$\overline{AB}=\overline{AC}$，以 B 點為圓心、$\overline{BC}$ 長為半徑畫弧，分別交 $\overline{AC}$、$\overline{AB}$ 於 D、E 兩點，並連接 $\overline{BD}$、$\overline{DE}$，則∠BDE＝？
(A)60° (B)52.5°(C)67.5°(D)75°

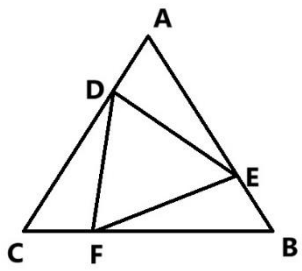


20. 如右圖已知 $\overline{AB}=\overline{AC}$，$\overline{AD}=\overline{AE}$，∠BAC＝∠EAD＝48°，且∠BEA＝105°，則∠EDC＝？
(A) 66°　(B) 57°　(C) 48°　(D) 39°

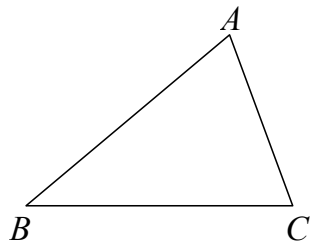


二、非選題（共 13 分）

1．如右圖，已知△ABC、△DEF 皆為正三角形，則：
(1) 完整說明△ADE≅△BEF　(4 分)
(2) 若 $\overline{AB}$＝6，$\overline{DE}$＝4，求△ADE 面積(3 分)



2．按照以下甲乙兩個步驟完成尺規作圖並保留作圖痕跡，若∠A＝68°，求∠CPQ 的度數
(1) 銳角三角形 ABC 中，$\overline{BC}>\overline{AB}>\overline{AC}$
甲：以 A 為圓心 $\overline{AC}$ 長為半徑畫弧交 $\overline{AB}$ 於 P 點
乙：作過 P 點且與 $\overline{AB}$ 垂直的直線 L，交 $\overline{BC}$ 於 Q 點
則∠CPQ 即為所求(3 分)
(2) 求∠CPQ 的度數(3 分)



試題結束